

馆陶县土壤属性制图问题汇总报告

质检单位：中国农业大学 土地科学与技术学院 刘忠课题组

一、制图过程

(1) 如包含剖面样点，审核该剖面样点土壤属性值是否根据土层厚度进行加权平均处理（0-20cm），**需在报告中说明**。

1.1 历史样点

未收集**历史样点数据**

- （土壤二普、测土配方施肥、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；）
- （如收集测土配方施肥样点数据，其采集时间应为 2008-2010 年。）
- （是否将历史样点数据转为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff））
- （土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾历史样点和栅格数据是否完整准确）

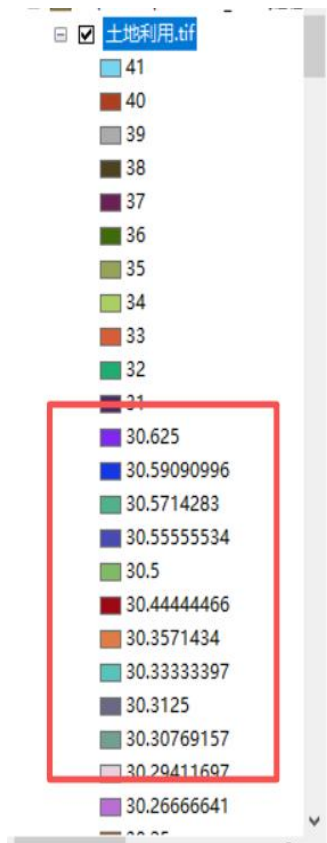
1.2 环境变量

(1) **未在报告中说明**土地利用这一环境变量图层是否使用 2023 年度国土变更调查数据。

(2) 环境变量**制备的年限**没有在报告中说明

1.3 环境变量制备未按规范要求

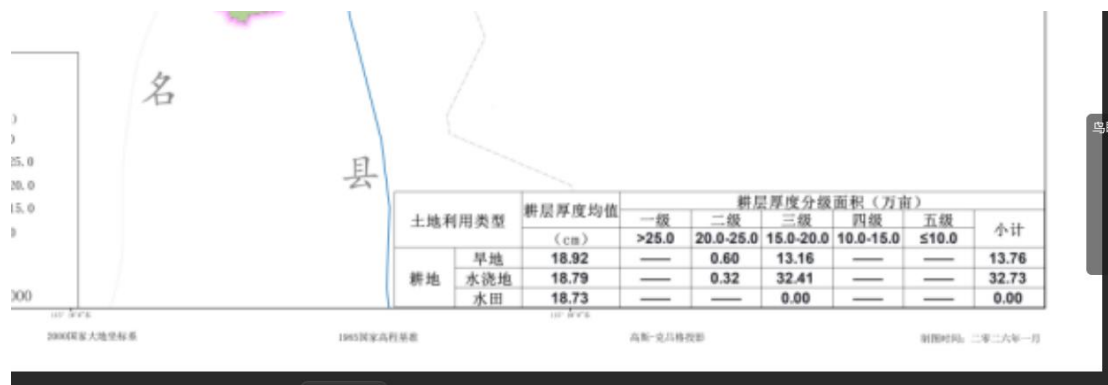
(1) **类别型变量**（土地利用、母质、土壤类型等）未进行进行数值化处理。例如，土地利用变量。



(2) 耕层厚度未在报告中说明采用以点带面、机器学习方法进行制图

二、数字化图件成果

(1) 乡镇统计表只统计耕地的结果，例如：耕层厚度图等（请仔细检查同类型问题）



正确做法：

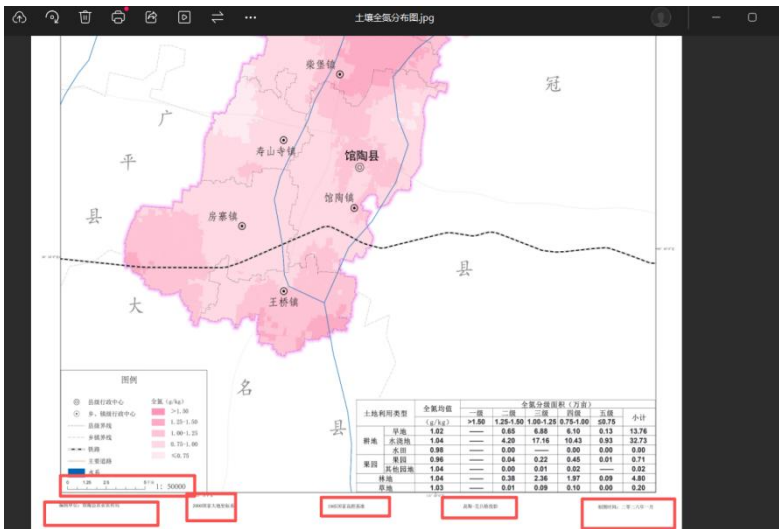
Figure 1: Proportion of various land types in the total land area of the county. The chart shows the following data:

Land Type	Proportion (%)
耕地 (Agriculture)	33.1
林地 (Forestry)	20.1
草地 (Grassland)	12.1
其他 (Other)	10.1
占比 (Proportion)	8.1
占比 (Proportion)	16.5

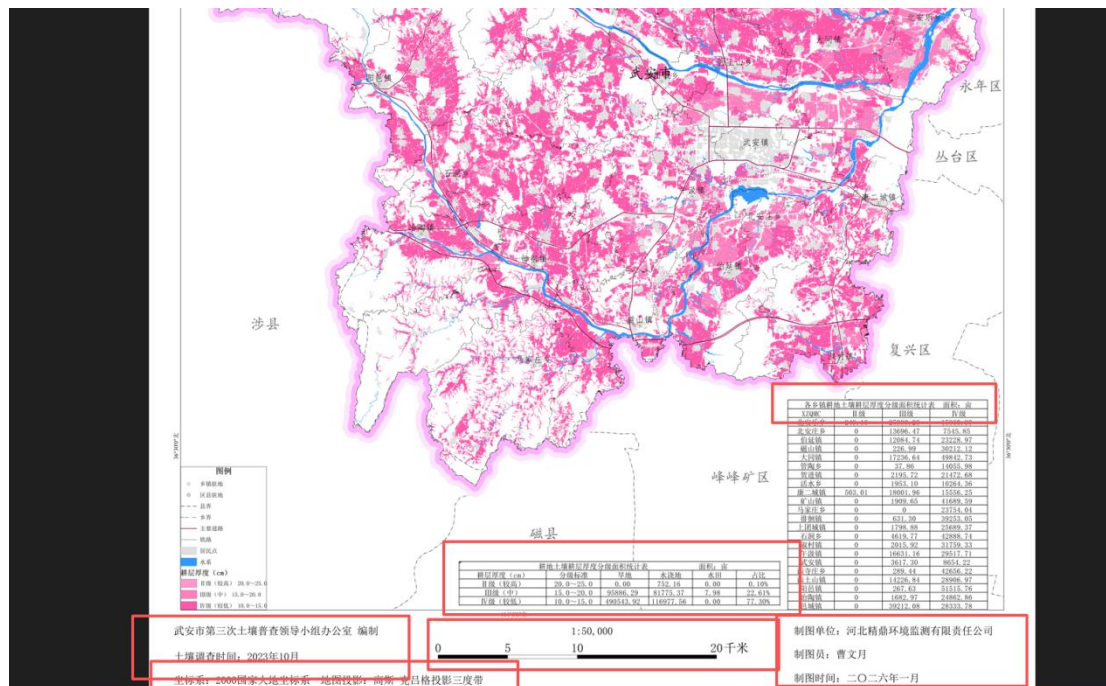
- (2) 分级图缺少注记（分级的上面有小数字）（请仔细检查同类型问题）
- (3) 乡镇统计表面积未进行“总计”统计，对总计再相加得到最终总面积。（请仔细检查同类型问题）

图件制作不符合规范(以土壤全氮分布图为例)(请仔细检查同类型问题)





正确例子如图所示：



(6) 成果图部分，图例有误，河流标注等标准如下：（请仔细检查同类型问题）

G.4.2	陆地水系 Inland waters			
	G.4.2.1	河流 River		
	G.4.2.1.1	常年河 Perennial river		
	G.4.2.1.2	时令河 Seasonal river		
	G.4.2.1.3	干涸河 Dry river		
	G.4.2.2	运河 Canal		
	G.4.2.3	渠道 Channel		

1	图例	
1		
5		
6		
1		
6		
7		
2		
19		
8		
18		
11		
5		
9		
17		
17		
1		
4		
12		
	⊙ 县级行政中心 ⊙ 乡镇 ----- 县界 ----- 乡镇界 ——— 铁路 ——— 公路 河流 居民点	⬤ 县 ⬤ 乡 ⬤ 乡 ⬤ 乡 ⬤ 乡 ⬤ 乡 ⬤ 乡 ⬤ 乡

四、文字成果；

制图过程

（1）属性制图技术路线内容阐述不完整，缺少缺少环境变量重要性排序步骤等内容。

图7.7.6

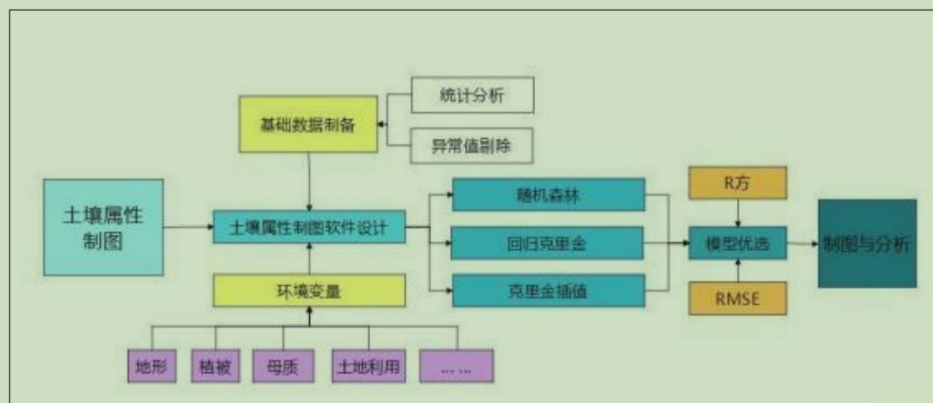


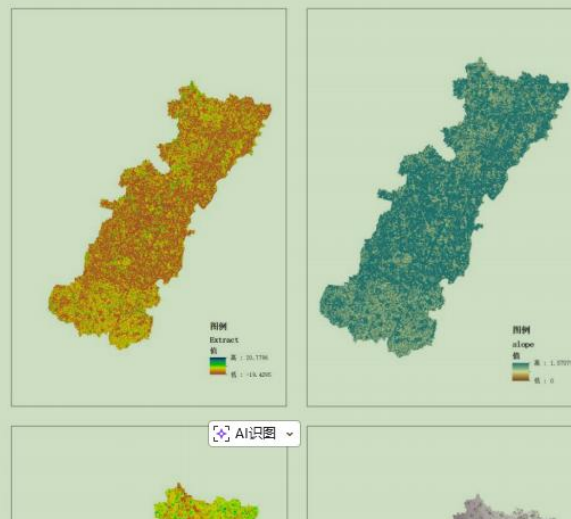
图7土壤属性制图技术流程图

(2) 环境变量的筛选方法和过程未说明，在报告 3. 环境变量部分未见说明。

3. 环境变量

(1) 环境变量选取

地形上选取高程、山体阴影、坡度、坡向、平面曲率、剖面曲率、地形收敛指数、封闭洼地、总集水区、地形湿度指数、坡长坡度指数、相对坡度位置、沟谷深度等因子。植被选取NDVI作为影响因子；气象选取年均降雨量；母质环境由地质图矢量化后转栅格。选取CGCS2000作为坐标系，空间分辨率为30m。部分因子见图11。



(3) 缺少对入模环境变量的共线性说明及剔除

(4) 报告中“3. 环境变量部分”缺少环境变量重要性排序图及文字。（请仔细检查同类型问题）

（每个因子的环境变量重要度排序不同，需要分因子说明）

(5) 属性与环境的关联性（驱动因素）未进行分析展示（请仔细检查同类型问题）

(6) 模型筛选未进行多种方法对比，环境变量制备部分未见该内容。

来作物养分管理分区和区域作物专用肥的研发提供理论基础和技术支撑。为此，对23项土壤表层理化数据开展建模预测和制图工作。
土壤属性图包括：1) 土壤有机质含量图，2) 酸碱度 (pH) 图，3) 质地分级图，4) 砂粒含量图，5) 粉粒含量图，6) 黏粒含量图，7) 土壤阳离子交换量图 (CEC)，8) 土壤全氮含量图，9) 土壤全磷含量图，10) 土壤全钾含量图，11) 土壤有效磷含量图，12) 土壤速效钾含量图，13) 耕地耕层厚度图，14) 土壤容重图，15) 土壤有效硫含量图，16) 土壤有效铁含量图，17) 土壤有效锰含量图，18) 土壤有效铜含量图，19) 土壤有效锌含量图，20) 土壤有效硼含量图，21) 土壤有效钼含量图，22) 土壤缓效钾含量图。
土壤属性制图成果的审核由县农业农村局、土壤学专家参与，保证制图精度的同时并满足实际农业工作的需求，土壤属性制图见附录。
(六) 土壤属性制图建议与对策
1. 表层样点加密
相关研究表明局部多项式、普通克里格、简单克里格和析取克里格4种插值方法的效果优于反距离加权法、全局多项式、径向基插值和泛克里格等插值方法，其中以析取克里格插值方法的效果最好。考虑到实际操作简单，可选用普通克里格方法对县域有机质、pH、全氮进行建模预测。全氮、全磷、全钾、粉粒、黏粒、砂粒等其他土壤属性应尽量选择随机森林、回归克里金等机器学习建模预测。
同时，随着参与空间插值样点数的增加，县域表层土壤属性预测的准确性增加，充分考虑建模预测的准确性和田间取样经济上的可行性，建议县域土壤表层样点数应当增加到600-800个。
2. 精度验证
目前常用的建模验证方式有：交叉验证、全样本袋外验证两种。考虑到随机抽样的不确定性，推荐使用样本袋外验证，利用好现有的样本数据，同时保证所建立预测模型的健壮性。
3. 模型选择
鉴于随机森林在训练过程中，能够检测到特征之间的互相影响，并能给出特征重要性比较。同时，对于不平衡的数据集来说，它可以平衡误差等诸多优点，为此建议在实际开展土壤属性制图时采用随机森林进行建模预测，相关环境协变量可根据当地的实际情况筛选。
四、小结

现状分析

(1) 报告中文字与表格部分**指标单位**有误，例如速效钾、土壤容重等。(请仔细检查同类型问题)

	合计				159.24	9717.43
全县	173.77	38.5-718	400		161.87	532018.89

从制图统计看，耕地**速效钾**均值为 161.56g/kg，总面积达 464900.38 亩，其中旱地面积超 32 万亩，是耕地中占比最高的二级类型。

园地类型包含果园、可调整果园与其他园地：果园的样点统计均值 222.48g/kg（范围 66.7-718g/kg，样点 14 个），其他园地均值 221.00g/kg（范围 221.00-221.00g/kg，样点 1 个），园地合计均值 222.38g/kg，范围 66.7-718g/kg，样点共 15 个。制图统计里，园地**速效钾**均值 151.94g/kg，总面积 7383.83 亩，果园面积 7083.07 亩，占园地总面积的绝大部分。

林地的样点统计集中在其他林地，其均值 205.33g/kg（范围 181.00-218.00g/kg，样点 3 个），林地合计均值同样为 205.33g/kg，范围一致。制图统计中，林地**速效钾**均值 164.8g/kg，总面积 47977.84 亩，其他林地面积 38746.13 亩，是林地的主要组成部分，可调整类林地的面积占比较小。

草地与其他土地类型的样点统计信息较少，主要通过制图统计呈现：草地中其他草地的**速效钾**均值 159.88g/kg，面积 2039.41 亩；其他土地**速效钾**均值 159.24g/kg，总面积 9717.43 亩，各类用地的**速效钾**均值整体处于 151.57-222.48g/kg 之间，园地的样点统计均值明显高于其他用地类型。

(2)

土壤速效养分、分布稳定”的特征，这也反映出临淄区土壤速效养分供应能力较强的整体状况。

表4.36 临淄县不同土壤类型土壤容重

土壤类型		制图统计		样点统计			数量/ 个
亚类	土属	均值/g/kg	面积/亩	均值 /g/kg	中位值 /g/kg	范围 /g/kg	
潮褐土	泥砂质潮褐土	1.37	8875.87	1.37	1.33	1.47-5	5
	合计	1.37	8875.87	1.37	1.33	1.47-5	5
典型潮土	黏质潮土	1.38	9099.23	1.32	1.28	1.48-4	4
	壤质潮土	1.42	238712.68	1.44	1.40	1.68-124	124
	砂质潮土	1.42	255623.02	1.44	1.40	1.71-110	110
	合计	1.42	503434.93	1.44	1.40	1.71-238	238
脱潮土	壤质脱潮土	1.39	23823.14	1.41	1.37	1.51-10	10
	砂质脱潮土	1.4	142977.44	1.41	1.37	1.7-79	79
	合计	1.4	166800.58	1.41	1.37	1.7-89	89
总计		1.41	679111.39	1.43	1.39	1.71-332	332

土壤容重 土壤孔隙度 土壤质地 有机质含量及耕作活动密切相关

(3) 报告中表与图的数据不对应，例如土壤酸碱度。（请仔细检查同类型问题）

面积为37.34亩，分布于临淄县的相应区域。

表2 临淄县pH含量分布表

1

用类型	酸碱度均值	酸碱度分级面积（万亩）					合计
		一等 6.5-7.5	二等 7.5-8.0	三等 8.0-8.5	四等 8.5-9.0	五等 >9.0	
水田	8.60	--	--	0.00	0.00	--	0.00
水浇地	8.53	--	--	15.90	16.83	--	32.73
旱地	8.53	--	--	6.10	7.66	--	13.76
果园	8.57	--	--	0.22	0.49	--	0.71
其他园地	8.53	--	--	0.01	0.02	--	0.02
林地	8.53	--	--	2.10	2.70	--	4.80
草地	8.54	--	--	0.07	0.14	--	0.20
总计	8.53	--	--	24.39	27.83	--	52.22

高斯-克吕格投影 制图时间：二零二五年十二月

酸碱度 (pH)	面积 (亩)	占比 (%)
碱性 (7.5-8.5)	30.57	45.02
强碱性 (>8.5)	37.34	54.98

2. 阳离子交换量

(4) 成因分析不深入，现状土壤属性间关联分析不足，例如 有机质与氮。

型多样、外力状况复杂，施肥管理难度较大，需结合不同土壤类型、养分状况及生产水平，科学合理施肥，实现用养结合，逐步提升土壤肥力。

（一）耕地土壤培肥改良建议

1.水土流失治理

馆陶县地形起伏大、沟壑密布，土壤破碎化严重，水土流失问题突出，极大制约农业生产发展。因此，治理水土流失、保护土壤资源是首要任务。需结合不同地形与自然环境条件，因地制宜开展生物治理与工程治理，逐步改善土壤状况、提升肥力。

2.有机旱作

馆陶县旱地10.84万亩，约占总耕地的41.32%。需以“有机旱作”为核心，构建旱地土壤肥力提升体系：推广秸秆还田、腐熟有机肥施用技术，每亩年投入有机肥，提升土壤有机质含量与团粒结构占比；减少高耗肥作物复种指数，推行“豆科作物-禾本科作物”轮作模式，通过豆科作物固氮作用提升土壤氮素储备，实现“养地与用地”平衡。

3.增施磷肥、氮磷结合

化肥对农业生产起增产作用，同时也存在施氮肥过多而造成减产的情况。作物所需的各种养分相互制约，不可替代。因此，在增施磷肥的基础上，一定要氮、磷配合，协调土壤养分，达到以磷促氮的目的。

总之，在增施有机肥料的基础上，科学合理的使用化肥，实行以有机旱作为主，有机无机相结合是馆陶县培肥土壤，保证稳产高产的重要措施。

（二）耕地土壤高效利用路径

（1）耕作制度优化。以“保肥护结构”为核心优化耕作模式，通过精准调控作物种植密度与施肥方案，避免过度翻耕对土壤团粒结构的破坏。结合土壤质地差异制定差异化耕作策略，从耕作层面实现土壤肥力与质量的长效维持。

（2）有机旱作体系构建。围绕“生态种植、减化控污”目标构建有机旱作体系，优先采用轮作套种、绿肥种植等自然农法，严格控制化肥与化学农药的施用频次与用量。通过增施腐熟农家肥、秸秆覆盖还田等措施提升土壤有机质储备，在保障土壤肥力的同时，降低化学投入品对土壤理化性质的破坏，实现耕地生态与生产功能的协同提升。

（3）土壤生态功能强化。依托“林土共生”理念强化土壤生态涵养，通过科学规划造林区域，在耕地边缘、坡地等高线处种植乡土树种与草本植物，构建农田生态缓冲带。借助植被根系固土、枯枝落叶培肥的作用，提升土壤保水保肥能力，促进区域水循环平衡，同时减少地表径流对土壤的侵蚀，保护土壤水源供给与水质安全。

（4）土壤污染精准防控。建立“源头管控-过程监测-末端治理”的污染防控体系，加强对工业废水、农业废弃物等污染源的监管，规范污染物排放与垃圾处置流程。布设耕地土壤质量监测点位，定期检测土壤重金属含量、pH值等关键指标

针对轻度污染区域，采用生物修复、土壤调理剂施用等技术，降低污染对土壤

（5）小结中，没有属性指标的土地利用类型、土壤类型**分类分区差异对比**（各乡镇间进行对比）

（6）小结中，现状指标分析缺失（**缺物理指标、中微量元素等**）（**请仔细检查同类型问题**）

历史变化及成因

（1）未对各个属性进行历史变化分析。标题名存实亡。以**阳离子交换量**部分为例子（**请仔细检查同类型问题**）

2. 阳离子交换量

按照土壤CEC分级标准， $<5.0\text{cmol}(+)/\text{kg}$ 为保肥供肥能力弱的土壤， $10.0\text{--}20.0\text{cmol}(+)/\text{kg}$ 为保肥供肥能力中等的土壤， $>25.0\text{cmol}(+)/\text{kg}$ 为保肥供肥能力强的土壤。

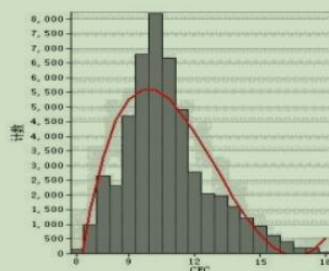


图1 土壤阳离子交换量分布

馆陶县土壤阳离子交换量（CEC）最小值为 $5.31\text{cmol}/\text{kg}$ ，最大值 $28.00\text{cmol}/\text{kg}$ ，平均值 $11.32\text{cmol}/\text{kg}$ ，呈现单峰式集中分布特征。在CEC直方图中，拟合曲线于 $5\text{--}15\text{cmol}/\text{kg}$ 形成主峰（计数峰值超50），说明该区域土壤保肥能力以中低水平为核心梯度，是土壤质地、成土母质及人为活动共同作用的结果：纵轴计数显示， $5\text{--}15\text{cmol}/\text{kg}$ 区间的样本占比最高， $5\text{cmol}/\text{kg}$ 以下或 $25\text{cmol}/\text{kg}$ 以上的样本占比极少，整体覆盖范围为 $5.31\text{--}28.00\text{cmol}/\text{kg}$ 。结合土壤CEC分级标准， $<5.0\text{cmol}(+)/\text{kg}$ 为保肥供肥能力弱的土壤， $10.0\text{--}20.0\text{cmol}(+)/\text{kg}$ 为保肥供肥能力中等的土壤， $>25.0\text{cmol}(+)/\text{kg}$ 为保肥供肥能力强的土壤。馆陶县CEC主要集中在 $8\text{--}13\text{cmol}(+)/\text{kg}$ 之间，属于保肥供肥能力中等的土壤，CEC含量低于 $5\text{cmol}(+)/\text{kg}$ 的弱保肥区域与高于 $25\text{cmol}(+)/\text{kg}$ 的强保肥区域占比均较少，整体保肥供肥能力处于中等水平。

目录

一、土壤属性分布与历史变化	1
(一) 土壤物理性质	1
(二) 土壤化学性质	1
(三) 土壤有机质和氮磷钾养分	2
(四) 土壤属性间关联分析	9
二、各乡镇土壤属性分布	39
(一) 土壤物理性质	40
(二) 土壤化学性质	42
(三) 土壤养分	44
三、土壤属性图编制概述	45
(一) 技术路线	45
(二) 数据收集与制备	46
四、小结	51
(一) 耕地土壤培肥改良建议	52
(二) 耕地土壤高效利用路径	52
(三) 保障措施	52
附件	54

(2) 结论只给出现象描述，缺乏定量分析。
规范小结如下图所示：

四、小结

（一）关键土壤属性现状

1. 土壤物理性质

武安市土壤质地以轻质土壤为主，砂粒含量占比极高，6级（55%~75%）样点占比61.15%、面积占比91.52%，黏粒含量极低，1级（0%~15%）样点占比92.56%、面积占比92.17%，整体通透性较好但保水保肥能力中等。耕层厚度以IV级（10.0~15.0cm）为主，样点和面积占比均超83%，均值14.08cm，整体偏浅，且无高于20cm的厚耕层土壤。容重以II级（1.25~1.35g/cm³、≤1.00g/cm³）为绝对主导，面积占比49.46%，I级适宜区间占比42.34%，均值1.26~1.27g/cm³，整体处于作物生长适宜范围，极少存在板结区域。不同土地利用类型中，耕地砂粒含量变异最大，自然用地砂粒分布更稳定；耕层厚度水浇地（15.27cm）高于旱地（13.99cm）；容重园地略高、林地最低。土壤类型上，冲积土砂粒含量最高，典型褐土黏粒含量最高，褐土性土和石灰性褐土占县域总面积88.5%，决定了土壤质地整体格局。

2. 土壤化学性质

土壤酸碱度整体呈偏碱性，均值8.01、中位值8.09，I级适宜区间（6.5~7.5）面积占比仅3.48%，V级（≤5.0、>9.0）面积占比达57.11%。阳离子交换量高度集中于适宜区间，II级（15.0~20.0cmol/kg）和III级（10.0~15.0cmol/kg）样点合计占比89.62%、面积合计占比90.87%，均值15.42cmol/kg，保肥供肥能力中等偏上。全硒含量以富硒及足硒为主，I级和II级样点合计占比96.24%、面积合计占比99.89%，均值0.42mg/kg，具备发展富硒农业的资源优势。不同土地利用类型中，耕地酸碱度最高，林地最接近中性；园地阳离子交换量略高于耕地；耕地全硒含量空间均一性强。土壤类型上，典型褐土呈酸性，潮褐土、石灰性潮土碱性最强，褐土性土和石灰性褐土的阳离子交换量、全硒含量处于中等水平。

3. 土壤有机质和氮磷钾养分

有机质以III级（15.0~20.0g/kg）为主，面积占比46.73%，均值18.47g/kg，整体中等偏上，林地和草地含量高于耕地。全氮以IV级（0.75~1.00g/kg）为主，面积占比46.52%，均值0.96g/kg，处于中等偏低水平。全磷以III级（0.60~0.80g/kg）为主，面积占比50.91%，均值0.78g/kg，中等偏上。全钾以II级（20.0~25.0g/kg）和III级（15.0~20.0g/kg）为主，样点合计占比94.61%，均值20.14g/kg，中高水平。有效磷整体极低，V级（≤10.0mg/kg）面积占比77.43%；速效钾中高等级集中，II级和III级面积合计占比91.1%，均值150.01mg/kg。不同土地利用类型中，自然用地有机质、全氮含量高于人工用地；耕地有效磷、速效钾受施肥影响变异较大。土壤类型上，典型棕壤有机质、全氮含量较高，冲积土全磷、全钾含量偏低。

4. 中微量元素

有效铁以IV级（5.0~10.0mg/kg）为主，面积占比61.42%，均值8.8mg/kg，酸性土壤区域含量显著高于碱性区域。有效锰以IV级（5.0~10.0mg/kg）和III级

(10.0~15.0mg/kg) 为主, 合计面积占比 82%, 均值 9.46mg/kg。有效铜高度集中于Ⅱ级 (1.00~1.80mg/kg), 面积占比 77.79%, 均值 1.41mg/kg, 供给充足。有效锌中高等级占比 98.22%, Ⅱ级和Ⅲ级合计覆盖 67%耕地, 均值 2.4mg/kg。有效硼、有效钼多数乡镇处于临界值附近, 存在潜在缺乏风险; 交换钙、交换镁处于丰富水平。不同土地利用类型中, 园地、林地中微量元素有效性高于耕地; 土壤类型上, 典型褐土、淋溶褐土等酸性土壤中有铁、有效锰含量较高。

(二) 历史变化

1.物理性质变化

1980 年代二普时期, 耕层厚度多为 18~22cm, 容重 1.15~1.25g/cm³; 现状平原水浇地耕层 16~19cm, 丘陵旱地 14~17cm, 山区坡耕地 12~15cm, 整体减薄 2~4cm, 容重上升至 1.28~1.38g/cm³, 超出适宜区间的地块占比增加, 紧实化明显。水稳性团聚体在 1990~2010 年因粗放耕作、有机质下降, 大团聚体减少、稳定性降低; 2010 年后, 平原水浇地与示范基地因有机肥替代、秸秆还田等措施, 团聚体稳定性逐步回升, 但丘陵与山区仍薄弱。

2.化学性质变化

pH 值长期稳定, 褐土区 7.6~7.9, 棕壤区 6.0~6.5, 无明显酸化或碱化趋势。阳离子交换量稳中有升, 平原水浇地与高标准农田因有机质提升略增, 丘陵旱地与山区坡耕地提升缓慢。碳酸钙/石灰反应、可交换性酸、全盐量/碱化度分布格局长期稳定, 全域无盐渍化/碱化面积。

3.有机质和养分变化

1980 年代, 褐土区富钾缺氮、严重缺磷, 有机质偏低; 1990~2010 年, 有效磷、全氮开始回升, 有机质增长慢, 速效钾波动, 耕层变浅、容重上升; 2010 年至今, 有机质、全氮、有效磷稳步上升, 2023 年监测全氮 1.3375g/kg、有效磷 21.23mg/kg, 较二普大幅提升, 速效钾仍呈波动。中微量元素方面, 1990~2010 年有效锌/铜/硫开始回升, 但铁/锰/硼/钼有效性改善有限; 2010 年后, 有效锌/铜/硫稳步上升, 铁/锰/硼/钼受 pH 与碳酸钙制约, 仅在增施有机肥等地块明显改善。重金属方面, 1990~2010 年工业区及周边 Pb、Cr、As、Hg、Cd 累积, 农田点状超标; 2010 年后, 远郊农田重金属稳定在背景值, 工业区及周边实现点位化管控, 部分地块修复达标, 但炼焦/煤气净化区 As、Hg 仍偏高。

(三) 成因分析

1.自然因素

成土母质主导土壤颗粒组成, 河流冲积母质使潮土、冲积土砂粒富集, 酸性风化母质使棕壤、褐土砂粒含量低; 地形影响显著, 山区坡耕地受水土流失与表土剥蚀, 耕层最浅、团聚体稳定性最差; 气候与母质控制酸碱性, 石灰性母质广泛分布导致土壤整体偏碱性; 母质风化程度影响黏粒与养分含量, 基岩风化母质使典型褐土、典型棕壤黏粒与有机质富集。

2.人为因素

耕作模式方面，长期旋耕为主、少深耕，叠加机械压实、秸秆还田不足，导致耕层变薄、容重上升；土地利用变化上，城镇化与矿业开发占用优质耕地，坡耕地水土流失加剧，2010年后高标准农田建设、节水灌溉等措施改善了平原区土壤状况；施肥管理上，化肥投入增加推动全氮、有效磷回升，但长期施用化肥导致部分地块酸碱性小幅上升，有机肥替代、秸秆还田促进了有机质积累与团聚体稳定性提升；工业活动方面，冶金、钢铁、焦化产业历史排放导致工业区周边重金属累积，后续环保整治与修复有效控制了污染扩散。

(四)土壤改良利用对策建议

1.物理性质改良

针对耕层偏浅、紧实化问题，推广深松深耕与秸秆还田结合技术，平原水浇地每2~3年深松一次，深度25~30cm，丘陵旱地结合梯田建设增厚耕层；对砂粒含量极高的极端地块，采取客土掺黏措施，搭配增施有机肥、腐殖质等，提升保水保肥能力；加强山区坡耕地水土保持，修建梯田、鱼鳞坑，种植固土植物，减少表土流失；优化灌溉方式，水浇地采用滴灌、喷灌，避免大水漫灌导致的土壤颗粒淋溶与压实。

2.化学性质调节

针对偏碱性土壤，酸性地块施用白云石粉、石灰等改良剂，碱性地块增施有机肥、腐殖酸类肥料，配合种植耐酸碱作物，如碱性土壤种植小米、连翘，酸性土壤种植豆类；提升土壤保肥能力，对阳离子交换量偏低的砂质土壤，持续增施有机肥、秸秆还田，推广绿肥种植与轮作制度；充分利用富硒资源，在全硒含量>0.4mg/kg的区域划定富硒农业产区，种植特色作物，打造富硒农产品品牌；加强重金属污染管控，工业区周边实施点位化监测与修复，采用植物修复、钝化剂施用等技术，严格管控农产品质量安全。

3.养分管理优化

推行测土配方施肥，根据不同乡镇、土壤类型的养分状况，调整氮磷钾比例至合理水平，重点补充钾素，缓解钾素短缺；增加有机肥投入，扩大有机肥替代化肥范围，园地、耕地推广腐熟农家肥、商品有机肥，林地、草地通过植被残体还田提升有机质；针对性补充中微量元素，石灰性土壤区域重点补充硼、钼、铁、锰肥，采用整合态肥料提高有效性，酸性土壤区域合理补充锌、铜肥；优化种植制度，采用豆科作物与禾本科作物轮作，提升土壤氮素供应，减少化肥依赖。

4.分区精准利用

平原水浇地区：依托良好的灌溉条件与土壤基础，发展高附加值经济作物与粮食作物，建设高标准农田，推广节水灌溉、保护性耕作技术；丘陵旱地区：重点发展耐旱作物，如谷子、杂粮，修建集雨设施，推广覆盖保墒技术，增施有机肥提升土壤蓄水能力；山区坡耕地区：以生态保护为主，发展林果业、中药材种植，实施水土保持措施，避免过度耕作；工业区周边：开展土壤污染状况常态化监测，优先种植非食用作物或进行生态修复，达标后再逐步恢复农业生产。

(5) 单位格式错误，例如表 49，R² 的 2 应上标。(请仔细检查同类型问题)

表 49 普通元素金属值验证结果表

土壤属性	R ²	土壤属性	R ²	土壤属性	R ²
有机质	0.411	有效磷	0.028	速效钾	0.154
pH	0.541	全氮	0.127	全钾	0.216
阳离子交换量	0.451	全磷	0.114	砂粒	0.231
粉粒	0.039	黏粒	0.134	有效硫	0.266
有效铁	0.141	有效锰	0.473	有效铜	0.096
有效锌	0.035	有效硼	0.028	有效钼	0.255